Lista de Exercícios - Modelagem e Simulação

Curso: Ciência da Computação
Aluno: Guilherme Bacin Hermes

Questão 1: Cite 3 exemplos reais de aplicação da Modelagem e Simulação em diferentes áreas (ex.: saúde, manufatura, logística, tráfego, aeroespacial...etc). Para cada exemplo:

a) Descreva brevemente o sistema e um problema a ser investigado.
b) Explique por que a simulação é a abordagem mais indicada, apontando os riscos, custos ou inviabilidade de se testar a solução diretamente no sistema real.

Saúde
Modelagem para descoberta de uma nova vacina
Investiga-se qual dose e esquema de aplicação maximizam a imunização e em quanto tempo a doença é contida. A simulação varre milhares de cenários em dias, e só as configurações promissoras seguem para o teste real.

Comportamental/Marketing
Modelagem para fluxo de comportamento em um supermercado.
Circulação de clientes entre gôndolas, corredores e caixas. Investiga-se como a mudança no layout afeta o tempo de fila e o valor médio da compra.
Reorganizar fisicamente a loja para testar cada layout gera custo de mão de obra, interrupção da operação e risco de perder vendas e clientes se a configuração for ruim.

Tráfego
Modelo de fluxo para inserção de um semáforo.
Instalar o equipamento para depois descobrir que a temporização piorou o fluxo significa obra, sinalização e custo público irreversíveis. A simulação permite testar dezenas de temporizações antes de qualquer intervenção na via.

Questão 2: Os sistemas de navegação, como Google Maps e Waze, representam apenas parte das informações existentes no ambiente, selecionando apenas as informações necessárias para calcular rotas e orientar o usuário.
Considerando essa situação:

a) Defina o conceito de modelo e explique por que ele pode ser considerado uma abstração da realidade.

b) Utilizando o Google Maps ou o Waze como exemplo:

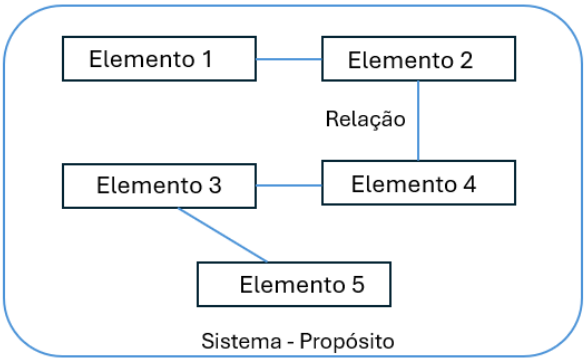
- identifique três elementos do mundo real que precisam ser representados pelo modelo;
- identifique três elementos do mundo real que podem ser omitidos sem comprometer sua funcionalidade.

Com base nas escolhas realizadas, explique por que a simplificação é um requisito importante para que um modelo seja útil.

Representação simplificada da realidade, é considerada abstrata pois apenas representa as características comuns de uma categoria inteira de elementos (ou objetos/ entidades) a partir de uma simulação.

Waze:
Representação real das ruas/rodovias, Localização exata do veículo durante o trajeto, aviso de radares/perigo na pista.
Podem ser omitidos: Características fidedignas dos imóveis ao redor, semáforos, Aclives e Declives da pista.

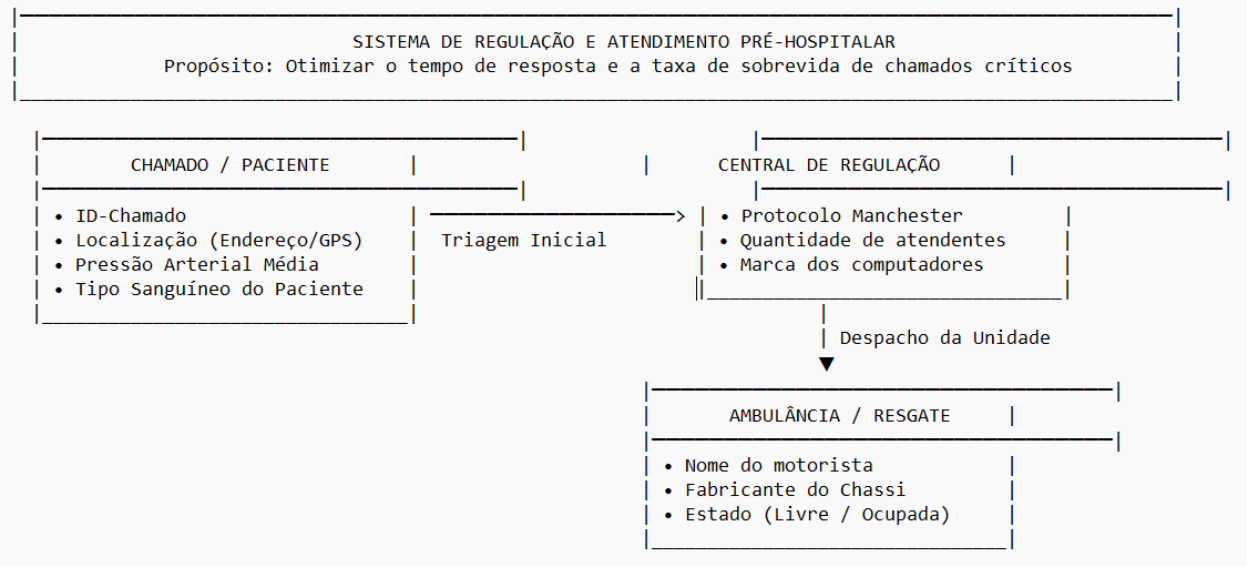
Questão 3 (Adaptada - ENADE 2021 – Sistemas de Informação)
O conceito de sistemas estabelece uma visão estruturada da realidade, permitindo transcender problemas pontuais e compreender fenômenos complexos de forma ampla. Para representar e modelar um sistema real, o projetista precisa identificar suas partes essenciais, as formas de interação e a finalidade para a qual o conjunto opera.
Considere a representação genérica de um sistema na figura abaixo:



Considerando as informações apresentadas, redija um texto dissertativo sobre o que caracteriza um sistema e qual o papel dos elementos que o compõem.

Um sistema é caracterizado pela união de diversos elementos/objetos que formam uma unicidade e adquirem um propósito após sua concepção. Cada parte que compõe esse sistema possui características e atributos específicos, mas é justamente a relação entre essas partes e não cada uma isoladamente que produz o comportamento e a finalidade do todo.

Questão 4: Um serviço móvel de resgate de urgência opera prestando socorro em qualquer ponto da cidade e região e transportando as vítimas aos hospitais. Uma equipe de analistas propôs o diagrama conceitual a seguir para representar a dinâmica desse sistema, cujo propósito central é "Otimizar o tempo de resposta e a taxa de sobrevida de chamados críticos". Considere:



I. Para que o modelo cumpra o objetivo de estimar e reduzir o tempo de resposta, os atributos “marca dos computadores” e “fabricante do chassi” podem ser descartados, enquanto o atributo “Estado (Livre / Ocupada)” precisa ser expandido para incluir os diferentes momentos do atendimento (como *“Em trânsito para atendimento”, “No local” e “A caminho do hospital”).*

PORQUE

II. Na modelagem de sistemas, a qualidade do modelo depende de selecionar apenas os atributos que interferem diretamente no comportamento e no propósito do sistema, evitando tanto o excesso de detalhes inúteis quanto a omissão de etapas que alteram o tempo total do processo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

e) As asserções I e II são falsas.

Questão 5: Simuladores de voo são amplamente utilizados para que pilotos treinem como reagir diante de falhas críticas (como perda súbita de motor ou tempestades severas). Considerando este exemplo, e os fundamentos da disciplina, justifique por que a modelagem e a simulação se tornam essenciais e insubstituíveis em comparação ao teste prático no mundo real, citando as principais vantagens de moro geral e em diferentes aplicações.

Por tratar-se de um evento com alta criticidade, a falha seria catastrófica. A modelagem e a simulação neste caso fornecem a companhia e as equipes diversos benefícios como:

- Redução do custo, visto que realizar uma simulação real além de caro pode levar ao perigo dos agentes.
- Preparação do agente em eventos críticos onde a tomada de decisão correta será fundamental para a segurança.
- Auxílio no treinamento, conhecimento sobre novas funcionalidades
- Testes em massa, repetições infinitas.
- Possibilidade de simular cenários extremos ou raros.

Questão 6: No desenvolvimento de modelos para apoiar decisões, busca-se equilibrar o nível de detalhamento do sistema. A respeito das vantagens e desvantagens entre a simplicidade e a alta complexidade de um modelo, assinale a alternativa correta:
a) Modelos com excesso de variáveis e detalhes desnecessários exigem grande volume de dados para calibragem, aumentam o tempo de processamento e dificultam a interpretação dos resultados pelos tomadores de decisão.
b) Modelos mais simples têm a desvantagem de exigir maior poder computacional e tempo de desenvolvimento em comparação aos modelos altamente detalhados.
c) Aumentar indefinidamente o número de parâmetros e regras em um modelo garante previsões sem margem de erro, eliminando todas as incertezas do processo.
d) Modelos simplificados são sempre desvantajosos, pois a única forma válida de apoiar decisões estratégicas é replicar 100% dos elementos do mundo real.

Questão 7: Compare os diferentes tipos de modelos de simulação: estáticos e dinâmicos, determinísticos e estocásticos. Analise em quais contextos cada tipo é mais adequado e justifique sua resposta, podendo utilizar exemplos práticos.

Modelos Deterministicos Não existe sorte, acaso ou aleatoriedade. Sempre o mesmo resultado. Mesma entrada = mesma saída.
Exemplo:
Calcular o tempo que um carro leva para percorrer 100 km andando a 50 km/h constantes, sempre obterá a mesma respostas.

Modelos Estocásticos/Probabilísticos: Modelos onde existe incerteza, aleatoriedade, trabalha com diferentes possibilidades.
Exemplo:
Simular quantos clientes chegam a uma padaria por hora, sabendo que em média chegam 20 clientes, mas o número real varia aleatoriamente a cada simulação (18, 23, 19, 25...), seguindo uma distribuição de probabilidade em vez de um valor fixo.

Modelos estáticos representam o sistema em um único ponto no tempo, sem considerar sua evolução. Eles são adequados quando o objetivo é analisar uma situação instantânea.
Exemplo:
Uma planilha que calcula o lucro de uma loja em um único mês, somando receitas e subtraindo custos fixos

Modelo Dinâmico: Representam a evolução do sistema ao longo do tempo, capturando como o estado se transforma em resposta a eventos ou à passagem do tempo
Exemplo: simulação do saldo de uma conta poupança ao longo de 12 meses, em que o saldo de cada mês depende do saldo do mês anterior mais os juros. O tempo e a sequência de eventos importam.

Questão 8: Na classificação técnica de modelos, é vital distinguir processos Determinísticos de Estocásticos. Qual alternativa define corretamente essa diferença?

a) Modelos determinísticos baseiam-se em probabilidades e incertezas (como o lançamento de um dado), enquanto estocásticos produzem resultados fixos.
b) Modelos estocásticos produzem resultados invariáveis para as mesmas entradas, sendo ideais para cálculos de folha de pagamento.
c) Modelos determinísticos seguem regras fixas onde o resultado é sempre o mesmo para entradas iguais; modelos estocásticos incorporam variabilidade e incerteza (probabilidades), permitindo múltiplas saídas para uma mesma configuração inicial.
d) Modelos determinísticos são aplicados apenas em sistemas mecânicos simples, enquanto os estocásticos são exclusivos da física quântica.

Questão 9: Na modelagem de sistemas, os modelos podem ser classificados quanto à presença de aleatoriedade (*Determinístico* vs. *Estocástico*) e quanto ao comportamento temporal (*Estático* vs. *Dinâmico*).
Associe cada cenário prático listado na Coluna 1 à sua classificação correspondente na Coluna 2:
Coluna 1 (Cenários Práticos)

1. Cálculo da Folha de Pagamento: Uma planilha calcula o salário líquido descontando impostos fixos e benefícios sobre o salário bruto, sem envolver tempo nem probabilidades.

2. Dimensionamento de Fila de Pronto-Socorro: Um sistema simula o tempo de espera e o fluxo de pacientes ao longo de 24 horas, considerando horários de chegada e durações de atendimento totalmente aleatórios.
3. Simulação de Trajetória Orbital de Satélite: Um software calcula segundo a segundo a posição e a velocidade de uma sonda no espaço aplicando as leis exatas da física gravitacional, sem variáveis aleatórias.
4. Avaliação de Risco de Crédito Instantâneo: Um algoritmo avalia uma proposta de empréstimo em um momento pontual e calcula a probabilidade de inadimplência (calote) com base no histórico do cliente, sem projetar a evolução temporal.

Coluna 2 (Classificação dos Modelos)

- (1) Determinístico e Estático
- (3) Determinístico e Dinâmico
- (4) Estocástico e Estático
- (2) Estocástico e Dinâmico

Questão 10:

Julgue as afirmações em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e justifique obrigatoriamente a sua resposta:

a) (F) Quanto maior for a quantidade de atributos e detalhes incluídos em um modelo, mais fiel e necessariamente mais útil ele será para a tomada de decisões.
b) (F) Um modelo que apresentou resultados matematicamente corretos em sua simulação garante que as decisões tomadas a partir dele estarão livres de falhas no mundo real.
c) (F) Uma mesma entidade da realidade (como uma *Pessoa*) terá sempre o mesmo conjunto mínimo de atributos essenciais, independentemente do sistema modelado.
d) (F) Um modelo não pode ser classificado simultaneamente como dinâmico e estocástico.
e) (F) Se uma variável do sistema real varia ao longo dos meses do ano (ex: demanda de janeiro a dezembro), qualquer cálculo ou representação construída com esses dados será obrigatoriamente um modelo dinâmico.
f) (F) A principal razão de construirmos modelos em vez de testar no sistema real decorre exclusivamente do tempo excessivo que a coleta de dados demanda na prática.
g) (F) Em um modelo determinístico, o estado das variáveis não se altera com o passar do tempo.
h) (V) Dois modelos diferentes podem ser construídos para representar exatamente o mesmo sistema real.

A. Detalhe em excesso encarece e complica o modelo sem ganho de decisão;
B. Correção matemática não garante validade: premissas ou os dados de entrada não representam o sistema real, o resultado é preciso, porém errado.
C. Os atributos essenciais dependem do objetivo do sistema modelado.
D. As classificações são independentes: um modelo pode evoluir no tempo (dinâmico) e ao mesmo tempo conter variáveis aleatórias (estocástico)
E. O que define o modelo como dinâmico é representar a evolução do estado no tempo, Se os dados não sofrerem alteração será considerado estático.

F. O tempo é um dos motivos, podemos somar a isso o custo, risco à segurança e outras variáveis.
G. A confusão é entre determinístico/estocástico e estático/dinâmico: determinístico significa ausência de aleatoriedade — sem variação no tempo, o modelo seria estático.
H. O modelo depende do objetivo e do recorte de quem modela; o mesmo cruzamento pode virar um modelo de filas para tempo de espera ou um modelo de emissões para poluição.